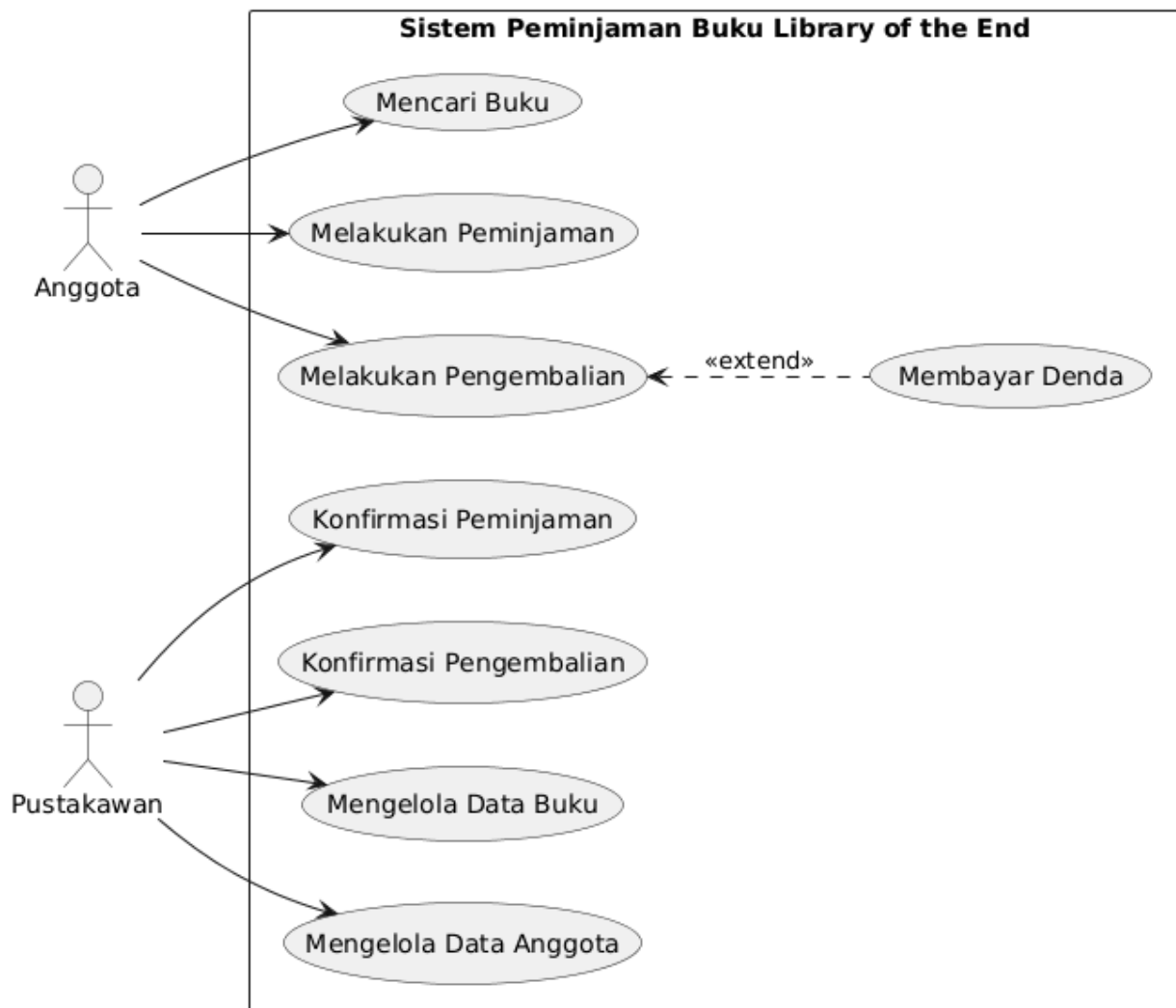


Nama : Gilbran Mahdavidia Raja
NRP : 5025241134

Use Case Diagram Sistem Peminjaman Buku Library of the End



1. Deskripsi Singkat Sistem

Sistem Peminjaman Buku "Library of the End" adalah sebuah perangkat lunak berbasis sistem informasi yang dirancang untuk mendigitalisasi dan memfasilitasi proses peminjaman buku di perpustakaan. Sistem ini menghubungkan dua entitas utama, yaitu Anggota perpustakaan dan Pustakawan, ke dalam satu platform terpusat. Melalui sistem ini, siklus utama perpustakaan mulai dari pencarian katalog, pengajuan peminjaman, proses pengembalian, penanganan

denda keterlambatan, hingga pengelolaan data (buku dan anggota) dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

2. Identifikasi Masalah

Pengembangan sistem ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang umumnya terjadi pada perpustakaan konvensional atau manual, antara lain:

- **Kesulitan Pencarian:** Anggota kesulitan mencari ketersediaan buku secara mandiri karena tidak ada katalog digital.
- **Pencatatan Tidak Akurat:** Proses peminjaman dan pengembalian yang tidak tervalidasi dengan baik rentan terhadap risiko kehilangan buku atau kesalahan pencatatan tenggat waktu.
- **Manajemen Data yang Buruk:** Pustakawan kesulitan mendata stok buku terbaru serta melacak status keanggotaan secara efisien.

3. Penyelesaian Masalah

Sistem "Library of the End" hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut dengan cara:

- Menyediakan fitur **Mencari Buku** agar anggota dapat mengecek katalog secara mandiri sebelum meminjam.
- Memisahkan alur aksi antara Anggota dan Pustakawan. Setiap Peminjaman dan Pengembalian oleh Anggota harus melalui tahap **Konfirmasi** oleh Pustakawan, sehingga peminjaman buku terekam secara valid dan meminimalisir kehilangan.
- Menyediakan modul **Pengelolaan Data (Buku dan Anggota)** bagi Pustakawan sebagai Centralized Database agar informasi selalu terbaru dan mudah dilacak.

4. Penjelasan Use Case Diagram

Berdasarkan diagram yang telah dirancang, terdapat dua aktor utama dan delapan use case yang membangun sistem ini:

Aktor:

1. **Anggota:** Mahasiswa atau pengguna yang terdaftar di perpustakaan dan memiliki hak untuk melakukan peminjaman.
2. **Pustakawan:** Staf admin yang memiliki hak akses penuh terhadap manajemen operasional dan persetujuan perpustakaan.

Use Case Anggota:

- **Mencari Buku:** Anggota dapat menelusuri katalog untuk melihat informasi dan ketersediaan buku.
- **Melakukan Peminjaman:** Anggota mengajukan permintaan untuk meminjam buku dari perpustakaan.
- **Melakukan Pengembalian:** Anggota menyerahkan kembali buku yang telah dipinjam sebelumnya.
- **Membayar Denda (<<extend>>):** Ini adalah fungsi kondisional. Jika pada saat Melakukan Pengembalian anggota terdeteksi melewati batas waktu peminjaman, maka alur sistem akan diperluas (di-extend) untuk mengeksekusi proses Membayar Denda. Jika anggota mengembalikan tepat waktu, use case ini tidak akan berjalan.

Use Case Pustakawan:

- **Konfirmasi Peminjaman:** Pustakawan memvalidasi identitas anggota dan ketersediaan buku, lalu menyetujui status buku menjadi "dipinjam".
- **Konfirmasi Pengembalian:** Pustakawan memvalidasi buku yang dikembalikan dan mengubah statusnya kembali menjadi "tersedia".
- **Mengelola Data Buku:** Pustakawan dapat melakukan aksi Create, Read, Update, Delete (CRUD) terhadap inventaris buku perpustakaan.
- **Mengelola Data Anggota:** Pustakawan memiliki hak untuk mendaftarkan anggota baru, memperbarui informasi anggota, atau menonaktifkan status keanggotaan.